IIND2501 - Modelado en Optimización 2026-10
Fecha límite de entrega: domingo 8 de marzo – 11:59:59 pm

Entrenamiento 1

Reglas

- El entrenamiento debe presentarse en grupos de dos (2) personas. Estos grupos pueden estar compuestos por participantes de la misma sección o de secciones diferentes. En caso de entregar el entrenamiento de manera individual el estudiante recibirá una penalización, los grupos deben registrarse
- por Bloque Neón.
- A lo largo del enunciado se empleará punto (.) como separador decimal y coma (,) como separador de miles.
- Debe utilizar el formato de entrega de actividades que se encuentra en Bloque Neón.
- Envíe por Bloque Neón su informe en **formato PDF** y todos sus archivos de soporte (implementaciones en archivos de MS-Excel, Python, fotos etc.) necesarios para la realización de la tarea comprimidos en un solo archivo *.zip (abstenerse de utilizar .rar u otros formatos de compresión) antes de la fecha y hora indicada. Sólo se calificará el último envío realizado.
- El informe y la carpeta comprimida deben incluir el *login*, sin punto, de los dos integrantes, separados por un guion bajo. Por ejemplo, sbobadilla_salvarezg.pdf.
- El informe y los archivos de soporte deben ser colgados en Bloque Neón <u>únicamente por un integrante del grupo</u> señalado para tal fin en el formato de entrega.
- La entrega enviada (también por Bloque Neón) hasta dos horas después de haber terminado el plazo, se calificará sobre 4.00. Pasadas dos horas de haber terminado el plazo, **no se recibirá ninguna actividad por ningún canal**.
- Si los archivos relacionados a un inciso no fueron adjuntados, la calificación de dicho inciso será 0.0.
- Todos los archivos de soporte deben incluir internamente el nombre o *login* (Uniandes) de los participantes.
- El informe debe ser autocontenido, es decir, debe contener la presentación de los resultados y la explicación sobre cómo los obtuvo, <u>la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos</u>, y las <u>conclusiones</u>.
- El informe debe tener una extensión máxima de **25 páginas**. En caso de exceder dicho límite, habrá una penalización. Las evidencias correspondientes a los lineamientos de AI y LLMs, pueden ir como anexos y no contaran dentro de la extensión máxima.
- Todo resultado presentado en el informe debe contar con el procedimiento correspondiente.
- Cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo podrá ser llamado a sustentar la solución entregada. En este caso, la nota de la sustentación será el 100% de la nota **del grupo** en la actividad.
- Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad (Artículo 4 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado).

Objetivos de aprendizaje:

Esta actividad busca desarrollar habilidades correspondientes a la primera mitad del curso.

1. Identificar los elementos de un problema de optimización y e interpretar su solución geométrica.
2. Modelar matemáticamente problemas de optimización lineal continuos y enteros, y resolverlos utilizando Solver de MS-Excel y la librerial PuLP en Python.
3. Analizar y comunicar los resultados de problema de optimización de manera organizada reflejando la compresión del problema que se resolvió.

Problema 1 (20 puntos)

OptiMarketing es una agencia de marketing digital que se dedica a la producción de contenido digital para una variedad de clientes con el fin de facilitar su exposición en redes sociales. La empresa ofrece dos tipos de contenidos para sus clientes: contenido audio visual (videos cortos) y contenido gráfico (imágenes o piezas estáticas). De esta manera, la empresa busca planear cómo distribuir las horas en un mes de trabajo entre estas dos actividades teniendo en cuenta los acuerdos de impacto e interacciones con los clientes, buscando minimizar los costos totales de producción.

Para cumplir con los contratos de sus clientes, la agencia debe garantizar al menos 180 mil visualizaciones este mes y 9 mil interacciones (*likes*, comentarios, compartir, etc.) en el contenido que les proporcionan. De esta manera, la empresa calculó que por una hora dedicada a la producción de contenido audio visual, el material recibe 1500 visualizaciones y 110 interacciones. Por otro lado, una hora dedicada a la producción de contenido gráfico representa 1100 visualizaciones y 80 interacciones. El costo por hora de contenido audiovisual y contenido gráfico es de 35000 COP y 22000 COP, respectivamente.

Por reglamento la empresa cuenta con máximo 320 horas de trabajo este mes y al menos el 30% y 25% del tiempo dedicado a la producción de todo el contenido debe asignarse a la producción de contenido audio visual y contenido gráfico, respectivamente.

a. Formule matemáticamente un modelo de optimización lineal de manera explícita para resolver el problema anterior. Escriba término a término todos los parámetros, todas las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Incluya todos los cálculos necesarios.

b. Resuelva por medio del método gráfico el modelo anterior (literal a). Grafique claramente todas las restricciones, la región factible, el gradiente, algunas isóclinas e indique el punto óptimo, si lo hay. Concluya en términos del problema y la solución.

Ahora evalué de manera independiente los siguientes escenarios. Parte del modelo construido en el literal *'a'*.

Escenario 1

A partir del próximo mes, los clientes "premium" de la empresa exigen mayor nivel de interacción con el contenido publicado dado que los números que alcanzaron este mes no fueron suficientes para lograr sus objetivos. Como resultado, OptiMarket debe garantizar al menos 35,000 interacciones mensuales, en lugar del mínimo previamente establecido.

Escenario 2.

Para el siguiente mes la agencia logra negociar un convenio estratégico con un proveedor externo que les permite reducir el costo por hora por la producción de contenido audiovisual a 30,000 (COP/hora).

---

c. Resuelva el Escenario 1 utilizando el método gráfico. Realice las modificaciones necesarias al modelo obtenido en el literal a). Grafique claramente las restricciones, la región factible, el gradiente, algunas isoclinas e indique el punto óptimo, si lo hay. Concluya en términos del problema y la solución.

d. Resuelva el Escenario 2 utilizando el método gráfico. Realice las modificaciones necesarias al modelo obtenido en el literal a). Grafique claramente las restricciones, la región factible, el gradiente, algunas isoclinas e indique el punto óptimo, si lo hay. Concluya en términos del problema y la solución.

Problema 2 (30 puntos)

Durante la Dinastía Han, el Imperio chino consolidó el control del Corredor de Gansu, una vía clave que conectaba el interior del imperio con los "Territorios del Oeste". Para administrar la exportación de bienes valiosos, el Tesoro Imperial ha dispuesto de 5 Centros de Acopio en las ciudades de: Chang'an, Dunhuang, Lanzhou, Jiuquan y Wuwei.

En cada una de estas ciudades, los talleres imperiales han procesado 3 tipos de textiles: Seda (S), Lino de cáñamo (L) y Brocado de seda (B). La Tabla 1 presenta la capacidad máxima de suministro disponible para el periodo actual, medida en Cargas de Camello (CC). El suministro debe distribuirse hacia 8 mercados estratégicos. Cada mercado ha establecido una demanda mínima obligatoria para cada tipo de textil para este periodo de comercio.

Tabla 1: Capacidad de Suministro (CC)

Ciudad	Seda (S)	Lino (L)	Brocado (B)
Chang'an	1,200	1,800	2,000
Dunhuang	1,000	1,600	2,400
Lanzhou	1,500	1,000	2,000
Jiuquan	1,400	1,400	2,200
Wuwei	1,300	1,200	2,500

Tabla 2: Demanda Mínima por Mercado (CC)

Mercado	Seda (S)	Lino (L)	Brocado (B)
Antioquía	800	600	1,200
Samarcanda	700	900	1,500
Fergana	600	700	1,100
Palmira	500	500	900
Bizancio	900	800	400
Alejandría	850	750	1,300
Bactra	600	600	1,000
Ctesifonte	550	650	1,100

El transporte a través de la Ruta de la Seda implica altos costos de seguridad y logística. La siguiente tabla muestra el costo unitario por transportar una Carga de Camello (independientemente del tipo de textil) desde cada centro de acopio hasta cada mercado de destino.

Tabla 3: Costo de Transporte por Carga (Monedas de Oro por CC)

Origen / Destino	Antioquía	Samarcanda	Fergana	Palmira	Bizancio	Alejandría	Bactra	Ctesifonte
Chang'an	55	42	40	50	60	65	38	48
Dunhuang	45	30	28	42	52	58	25	35
Lanzhou	52	38	35	48	58	62	32	42
Jiuquan	48	32	30	44	54	60	28	38
Wuwei	50	35	33	46	56	61	30	40

Como medida de control y para evitar la saturación de las rutas caravaneras, el Emperador ha emitido un Edicto de Control de Despachos donde ninguna ciudad, independientemente de su producción o capacidad total, tiene permitido despachar más de 6,000 Cargas de Camello en total hacia el exterior para este periodo. Además, es claro que se deben satisfacer todas las demandas mínimas de los 8 mercados, sin enviar más producto del que está disponible en los talleres de cada ciudad. Una Carga de Camello no necesariamente debe ser entera, puede ser decimal.

Con base a los datos suministrados, debe determinar el plan de distribución que minimice el costo total de transporte, cumpliendo con todas las restricciones de suministro, demanda y el edicto imperial.

a. Represente de forma gráfica la situación planteada. Esta representación gráfica debe ser de fácil comprensión.

b. Formule matemáticamente un modelo de optimización de forma general que represente la situación anterior. Defina clara y rigurosamente:
   I. Conjuntos
   II. Parámetros
   III. Variables de decisión
   IV. Restricciones
   V. Función objetivo

c. Realice la implementación del modelo en Solver de MS-Excel. Recuerde guardar los archivos con la implementación de cada problema dentro de la carpeta comprimida.

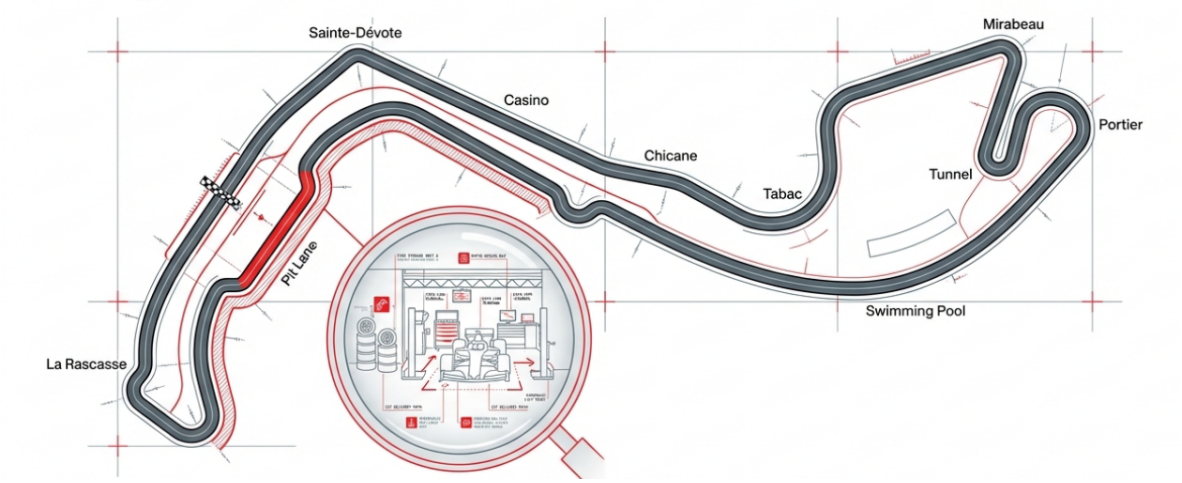
d. Resuelva el modelo planteado utilizando la librería de PuLP en Python. Implemente su modelo en un archivo '.py'. Recuerde documentar bien todo el código.

e. Presente en el informe los resultados de la forma más ordenada y amigable posible. Se recomienda utilizar representaciones gráficas, diagramas y tablas. En la solución óptima, indique el valor de la función objetivo, la cantidad de cada tipo de tela distribuida desde cada centro de acopio hasta cada mercado y cualquier otro aspecto que considere relevante.

f. Haciendo uso de Solver de MS-Excel, encuentre el rango de valores para el límite de envío de **Tela Lino (L)** en el que puede variar este parámetro sin que cambie el precio sombra. Se deben encontrar los rangos para cada una de los centros de acopio.

g. Basado en los resultados del anterior inciso implemente un procedimiento computacional que construya una gráfica del valor óptimo de la función objetivo en función del límite de envío de **Tela Lino (L)** para **uno** de los centros de acopio. Reporte la gráfica, interprete la o las pendientes obtenidas y explique por qué eligió ese centro de acopio.

Problema 3 (30 puntos)



La escudería SpeedMetric se encuentra ante un reto logístico desafiante para el Gran Premio de Mónaco de la Formula 1, un escenario en el que el carácter de la pista urbana presenta restricciones extremas en la *zona de box* (el área donde el equipo técnico realiza las operaciones de mantenimiento del vehículo), especialmente, respecto al cambio de neumáticos. A diferencia de otros grandes premios, la falta de espacio físico obliga a que la mayoría del inventario de neumáticos se almacene en una zona de servicio externa, por lo que el *box* tiene que ser abastecido mediante entregas coordinadas, exigiendo precisión absoluta, ya que cualquier error puede afectar directamente el rendimiento en pista y perder la carrera.

Un gran premio dura la totalidad del fin de semana, y se divide en cinco sesiones consecutivas: Práctica 1 (P1), Práctica 2 (P2), Práctica 3 (P3), Clasificación (Q) y Carrera (R). En cada una de estas sesiones, el vehículo puede requerir uno o más cambios de neumáticos. Cada cambio implica la sustitución completa de las cuatro ruedas del automóvil, lo que se denomina un set de neumáticos. Estos sets deben estar disponibles en el box al inicio de la sesión correspondiente para poder ser utilizados.

En este problema, los neumáticos se clasifican en tres tipos: Soft, Medium y Hard. Los neumáticos Soft se caracterizan por ofrecer un mejor desempeño en términos de tiempo por vuelta, pero presentan una vida útil reducida. Los neumáticos Medium representan una solución intermedia, con un balance entre rendimiento y duración. Finalmente, los neumáticos Hard poseen una mayor durabilidad, aunque con un rendimiento inferior en comparación con los otros tipos. Definir la combinación adecuada de estos neumáticos es clave para maximizar el desempeño en cada sesión.

Desde el punto de vista logístico y financiero, SpeedMetric debe decidir cuántos sets de neumáticos almacenar en el box y en qué momento solicitarlos desde la zona externa. Cada pedido realizado desde dicha zona tiene un costo fijo de envío de USD 5,000, independientemente de la cantidad de sets transportados. Además, debido al tiempo requerido para preparar y trasladar el pedido, cualquier solicitud debe realizarse con una sesión de anticipación. Una vez que los neumáticos llegan al box, deben mantenerse en mantas térmicas para conservar sus propiedades técnicas, lo que genera un costo operativo de USD 1,500 por set en cada sesión en la que permanezcan almacenados al finalizar la sesión. Adicionalmente, existe una restricción física estricta: al inicio de cada sesión, el

box puede albergar como máximo 10 sets de neumáticos. Es por tanto prioritario definir en cada sesión cuantos sets solicitar, así como cuantos mantener almacenados.

Para el desarrollo deportivo del fin de semana, la escudería ya ha definido de manera fija la cantidad de sets de cada tipo que serán utilizados en cada sesión. Esta estrategia no puede ser modificada y se resume en la Tabla 1. Dado que los sets se deben pedir con una sesión de anticipación, para la Práctica 1 el Box cuenta con 2 sets de cada uno de los tipos de neumáticos ya listos.

Tabla 1: Sets de neumáticos a utilizar según la estrategia definida

Sesión (t)	Soft	Medium	Hard	Total
P1	1	1	0	2
P2	2	0	1	3
P3	1	2	0	3
Q	2	0	0	2
R	1	1	1	3

El objetivo del problema es determinar una política de reabastecimiento de neumáticos desde la zona de servicio externa hacia el box que garantice la disponibilidad de los sets requeridos en cada sesión, cumpla con la restricción de capacidad del box y minimice el costo total incurrido durante el fin de semana.

a. Formule matemáticamente un modelo de optimización de forma general que represente la situación anterior. Defina clara y rigurosamente:

   I. Conjuntos
   II. Parámetros
   III. Variables de decisión
   IV. Restricciones
   V. Función objetivo

b. Resuelva el modelo planteado utilizando la librería de PuLP en Python. Implemente su modelo en un archivo '.py'. Recuerde documentar bien todo el código.

c. Presente en el informe los resultados de la forma más ordenada y amigable posible. Se recomienda utilizar representaciones gráficas, diagramas y tablas.

BONO: SpeedMetric está preocupado, ya que Monaco es una carrera propensa a accidentes e imprevistos. Por ello, el equipo busca estabilizar su estrategia para poder responder adecuadamente a cualquier circunstancia, sin saturar la capacidad del box. Con este objetivo, se ha definido una política de vida útil estratégica: considerando que los neumáticos soft rinden 15 vueltas, los medium 25 y los duros 40, el promedio de durabilidad de los juegos disponibles al inicio de la sesión debe ser, como mínimo, de 28 vueltas.

Añada todo lo necesario al modelo para contemplar este nuevo escenario, resuelva en un nuevo .py utilizando la librería de PuLP y reporte los resultados. Contraste los resultados de ambos modelos, explique las diferencias, similitudes y a que se deben.

Problema 4 (20 puntos)

La Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá está organizando un festival de cine de un día abierto al público. Para garantizar la variedad de posibles películas a presentar en el festival los organizadores del evento identificaron cinco géneros de películas populares (Acción, Comedia, Romance, Drama y Ciencia Ficción). Teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía determinó un catálogo de 20 películas disponibles para la exhibición. La Tabla 1 muestra el título de cada una de estas películas, su costo de renta, un número para identificarla con mayor facilidad y el género al que pertenece.

Tabla 1. Costo de renta por película (en COP).

Género	ID	Película	Costo (COP)
Acción	1	Guerra mundial W	$ 18.000
	2	Misión muy posible	$ 14.000
	3	Rápidos y Cuidadosos 10	$ 12.000
Comedia	4	¿Qué pasó antier?	$ 9.000
	5	Son como adulto	$ 10.000
	6	La pedida del cuadre	$ 8.000
	7	Como perder a una amiga en 10 días	$ 11.000
	8	Legalmente castaña	$ 9.500
	9	El trayecto 7	$ 13.000
	10	Orgullo y juicio	$ 10.500
Romance	11	Bajo la misma LUNA	$ 12.500
	12	Señor agente especial	$ 11.500
	13	Yo antes que todos	$ 13.500
Drama	14	El club del conflicto	$ 12.000
	15	En busca de la tristeza	$ 9.000
	16	Tree Gump	$ 10.500
	17	Closeheimer	$ 16.000
	18	Interplanetax	$ 15.500
Ciencia ficción	19	Matriz	$ 12.000
	20	El señor de las medias	$ 10.000

Durante el festival se deben proyectar al menos 5 películas y por razones de programación y logística no se pueden proyectar más de tres películas del mismo género. Adicionalemnte, existen condiciones específicas impuestas por derechos de exhibición y lineamientos del comité organizador, las cuales determinan que combinaciones de películas pueden o no proyectarse el mismo día.

i. Se debe proyectar al menos una de las películas 1, 6 o 15. Sin embargo, si se proyecta la película 1, no se pueden proyectar las películas 6 ni 15 ese día.
ii. Se deben proyectar al menos dos películas entre las películas 3, 11 y 19.
iii. No se pueden proyectar las películas 5 y 9 en el transcurso del festival.
iv. Si se proyectan las películas 16 y 20, entonces no se puede proyectar la película 13.
v. Si se proyecta la película 13, entonces también se debe proyectar la película 2 o la 18.
vi. Se deben proyectar al menos tantas películas de comedia como de drama.

Los organizadores del evento le han pedido ayuda a usted para determinar cuáles películas debe seleccionar para minimizar sus costos y asegurar al mismo tiempo que la programación cumpla con los criterios de diversidad de géneros, equilibrio de oferta cultural y acuerdo con los distribuidores.

a. Represente de forma gráfica la situación planteada. Esta representación gráfica debe ser de fácil comprensión.

b. Formule matemáticamente un modelo de optimización de forma general que represente la situación anterior. Defina clara y rigurosamente:

i. Conjuntos
ii. Parámetros
iii. Variables de decisión
iv. Restricciones
v. Función objetivo

c. Resuelva el modelo planteado utilizando la librería de PuLP en Python. ¿Cuál es la solución óptima del problema? Presente de manera amigable el valor de las variables de decisión y de la función objetivo en el óptimo (si lo hay), y cualquier otro resultado que considere relevante.